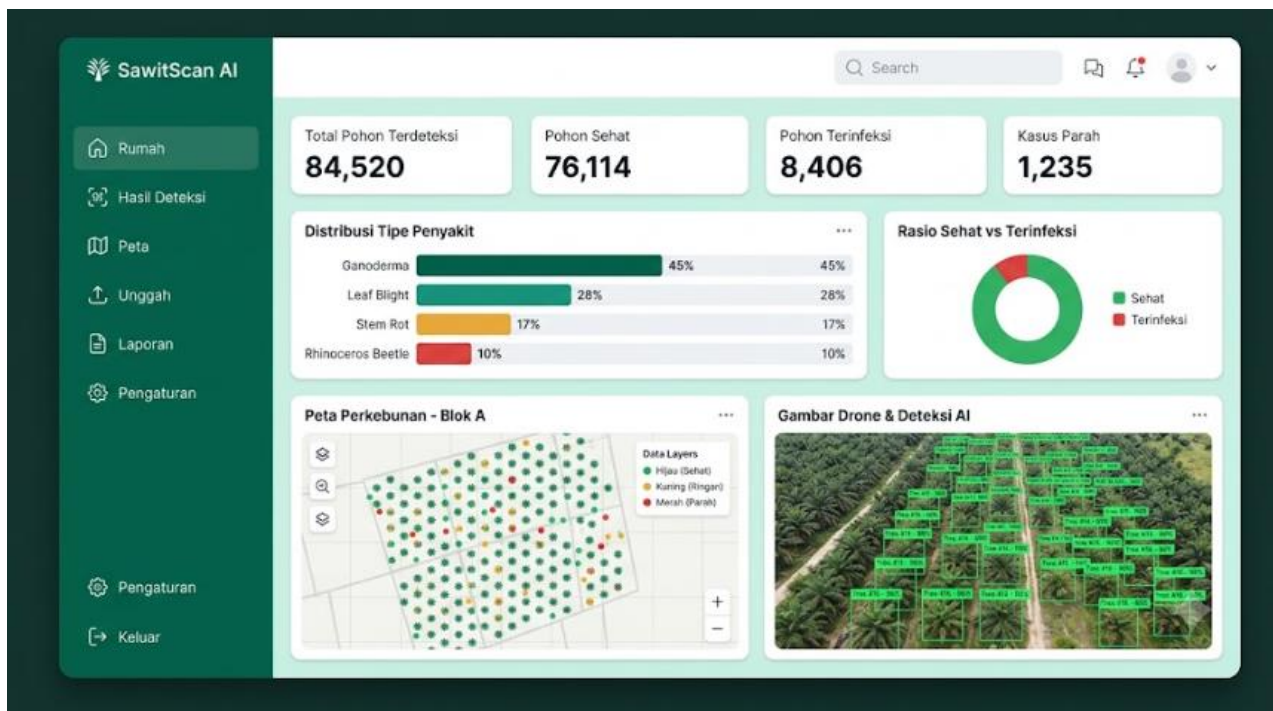


PENGEMBANGAN SISTEM WEB



Aplikasi Deteksi & Klasifikasi Penyakit Kelapa Sawit Berbasis Citra UAV

Model AI : YOLOv8 + Swin Transformer + Multi-Task Learning (MTL)

2. Alur Proses Bisnis

Alur kerja aplikasi dari sisi pengguna adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengunggah citra UAV (satu per satu atau secara batch). Koordinat GPS diambil otomatis dari metadata bila tersedia.
2. Sistem melakukan preprocessing: penyesuaian ukuran, pemotongan (tiling) bila diperlukan, dan ekstraksi lokasi.
3. Model menjalankan inference: YOLOv8 mendeteksi area, lalu Swin Transformer + MTL mengklasifikasikan jenis penyakit dan tingkat keparahan.
4. Hasil ditampilkan berupa gambar dengan bounding box, label penyakit, dan confidence score.
5. Hasil disimpan ke basis data sehingga riwayat dapat dibuka kembali kapan saja.
6. Dashboard menyajikan ringkasan agregat, peta menampilkan sebaran spasial titik terinfeksi, dan laporan dapat diekspor (PDF/CSV).

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Tabel berikut menegaskan komponen yang termasuk dalam paket, yang berada di luar cakupan, serta fitur opsional yang dapat ditambahkan terpisah.

Komponen	Cakupan	Status
Modul upload	Upload citra UAV (single & batch), validasi format, ekstraksi koordinat GPS dari metadata	○
Pipeline inference	Integrasi model final (YOLOv8 + Swin Transformer + MTL) ke backend untuk deteksi & klasifikasi	○
Visualisasi hasil	Tampilan gambar dengan bounding box, label penyakit, tingkat keparahan, confidence score	○
Dashboard	Ringkasan agregat: jumlah pohon sehat vs sakit, distribusi per jenis penyakit	○
Peta sebaran	Plot titik pohon terinfeksi di peta interaktif (Leaflet) berdasarkan GPS	○
Riwayat & database	Penyimpanan hasil deteksi, riwayat dapat dibuka kembali	○
Export laporan	Unduh laporan hasil dalam format PDF / CSV	○

Catatan penting: pelatihan (training) dan pelabelan (labeling) model dilakukan di Roboflow dan notebook. Sistem web menerima model yang sudah final. Apabila model dilatih ulang, yang perlu diperbarui hanyalah berkas model (.pt / ONNX) — tanpa membangun ulang integrasi. Hal ini menjaga proyek tetap efisien dan cepat selesai.

4. Arsitektur Teknis (Ringkas)

- Frontend: Next.js / React dengan peta interaktif Leaflet.
- Backend: FastAPI (Python) — dipilih karena model berbasis PyTorch berjalan native tanpa jembatan bahasa lain.
- Inference engine: YOLOv8 (deteksi) diikuti Swin Transformer + MTL (klasifikasi).
- Basis data: PostgreSQL untuk menyimpan hasil dan riwayat deteksi.
- Model dilayani sebagai berkas (.pt / ONNX) yang cukup di-swap saat ada pembaruan.

5. Hal yang Perlu Diklarifikasi

Sebelum pengerjaan dimulai, beberapa poin berikut perlu disepakati agar tidak terjadi kesalahan build sejak awal:

- Skala citra: apakah satu gambar merepresentasikan satu pohon/petak kecil, atau satu gambar mencakup seluruh area kebun (orthomosaic)? Hal ini memengaruhi kebutuhan tiling dan beban komputasi.
- Daftar jenis penyakit yang akan diklasifikasikan beserta definisi tingkat keparahan (severity).
- Apakah dibutuhkan fitur retrain langsung dari web (opsional, biaya & kompleksitas terpisah), atau cukup satu model final yang di-deploy.
- Jumlah dan resolusi citra yang akan diproses (referensi awal: ± 3.000 citra).

- Lokasi penggunaan: berbasis cloud atau on-site / on-premise.